



CNED

AU SERVICE DE TOUTES LES RÉUSSITES

Modules de mise à niveau en mathématiques

STRUCTURES ALGÈBRIQUES USUELLES

Algèbre générale

COURS

Jérôme Putois

Les cours du CNED sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du CNED, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le CNED avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

CNED, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

© CNED 2018

1-2056-TE-WB-01-18



STRUCTURES ALGÈBRIQUES USUELLES

Algèbre générale

Table des matières

1	Groupes et sous-groupes	2
1.1	Groupes	2
1.2	Produit de groupes	2
1.3	Sous-groupe	2
1.4	Intersection de sous-groupes	3
1.5	Sous-groupe engendré par une partie	3
2	Morphismes de groupes	4
2.1	Généralités	4
2.2	Noyau, image	5
3	Groupes monogènes et cycliques	6
3.1	Groupes des entiers congrus modulo n	6
3.2	Groupe engendré par un élément	6
4	Ordre d'un élément d'un groupe	7
5	Anneaux	8
5.1	Définition	8
5.2	Produit fini d'anneaux	8
5.3	Sous-anneaux	8
5.4	Morphisme d'anneaux	8
5.5	Anneau intègre	9
5.6	Corps	9
6	Idéaux d'un anneau commutatif	10
7	Corrections des exercices	11

1 Groupes et sous-groupes

1.1 Groupes

Définition :

Soit E un ensemble. On appelle loi de composition interne sur E une application $*$ de E^2 dans E telle que : $\forall (x, y) \in E \times E, x * y \in E$

Définition :

Un groupe est un ensemble G non vide muni d'une loi de composition interne notée $*$, possédant les propriétés suivantes :

La loi est associative : $\forall (x, y, z) \in G^3, (x * y) * z = x * (y * z)$

Il existe un élément neutre : $\exists e \in G$ tel que $\forall x \in G, e * x = x * e = x$

Tout élément de G admet un symétrique (ou inverse) :

$\forall x \in G \exists x' \in G$ tel que $x * x' = x' * x = e$

On démontre qu'il existe un unique élément neutre et que tout élément d'un groupe possède un unique symétrique.

Si de plus la loi est commutative ($\forall (x, y) \in G^2, x * y = y * x$), le groupe est dit commutatif ou abélien. On note souvent la loi interne d'un groupe commutatif par '+'

Exemples :

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$ sont des groupes abéliens.

Si E est un espace vectoriel, le groupe linéaire $(GL(E), \circ)$

1.2 Produit de groupes

Soit G_1 et G_2 deux groupes dont les lois sont notées multiplicativement et soit e_1 et e_2 leur élément neutre respectif. On définit sur l'ensemble produit $G_1 \times G_2$ une loi de composition interne par : $\forall ((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \in (G_1 \times G_2)^2, (x_1, x_2) \cdot (y_1, y_2) = (x_1 y_1, x_2 y_2)$.

On a ainsi muni $G_1 \times G_2$ d'une structure de groupe, l'élément neutre étant (e_1, e_2) et le symétrique de (x_1, x_2) étant (x_1^{-1}, x_2^{-1}) .

On généralise cette notion à un produit de n groupes, ($n \in \mathbb{N}^*$).

Exercice 1 : On considère un groupe $(G, *)$ d'élément neutre e dans lequel tout élément x vérifie $x * x = e$

a) Montrer que G est abélien.

b) Montrer que $H = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$ vérifie cette condition.

c) Donner un exemple infini de tel groupe.

1.3 Sous-groupe

Définition :

On dit que H , partie non vide d'un groupe G , est un sous-groupe de G , s'il est stable par la loi de composition interne et si, muni de la loi induite par celle de G , H est un groupe.

Pour qu'une partie H d'un groupe G soit un sous-groupe de G , il faut et il suffit que :

- a) la partie H est stable pour la loi de composition interne.
- b) l'élément neutre de G appartienne à H
- c) Le symétrique dans G de tout élément de H appartienne à H .

Ce qui équivaut à démontrer, si H non vide, que :

$\forall (x, y) \in H^2 \quad x * y' \in H$ où y' symétrique de y .

(En notation additive, cette condition s'écrit $x - y \in H$, en notation multiplicative, $x.y^{-1} \in H$.)

1.4 Intersection de sous-groupes

Théorème 1 :

Soient H_1 et H_2 deux-sous groupes d'un groupe $(G, *)$. Alors $H_1 \cap H_2$ est un sous groupe de $(G, *)$.

Démonstration. Puisque H_1 est un sous-groupe de G , on a $e \in H_1$, où e est l'élément neutre de G . De même $e \in H_2$. Donc $e \in H_1 \cap H_2$.

Soient g et h dans $H_1 \cap H_2$, montrons que $g * h' \in H_1 \cap H_2$, où h' est le symétrique de h .

$(h, g) \in H_1^2$, donc $g * h' \in H_1$. De même $(h, g) \in H_2^2$, donc $g * h' \in H_2$. Et finalement, $g * h' \in H_1 \cap H_2$.

1.5 Sous-groupe engendré par une partie

Définition :

Soit A une partie d'un groupe G . L'intersection de tous les sous-groupes de G contenant A est un sous-groupe. C'est le plus petit sous-groupe de G contenant A . Ce groupe se nomme le sous-groupe engendré par A .

Exemple : Soit x dans $(G, .)$. Le sous-groupe engendré par x , noté $\langle x \rangle$, est formé des puissances de x .

Définition :

Une partie X du groupe G est une partie génératrice lorsque le sous-groupe engendré par X est égale à G .

Exemple : Soit E un espace euclidien. L'ensemble des réflexions est une partie génératrice du groupe orthogonal $O(E)$.

Théorème 2 :

Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Alors il existe un unique $n \in \mathbb{N}$ tel que $H = n\mathbb{Z} = \{nk, k \in \mathbb{Z}\}$.

2 Morphismes de groupes

2.1 Généralités

Définition :

Soient $(G, *)$ et $(G', .)$ deux groupes.

On appelle morphisme de groupes de G dans G' toute application $f : G \rightarrow G'$ compatible avec les lois, c'est à dire vérifiant :

$$\forall (x, y) \in G^2, f(x * y) = f(x).f(y)$$

De plus, un isomorphisme est un morphisme de groupes bijectif.

Un automorphisme est un isomorphisme d'un groupe dans lui-même

Exemples :

L'exponentielle est un isomorphisme de groupes de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Sa réciproque, l'application logarithme, est un isomorphisme de groupes de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ dans $(\mathbb{R}, +)$.

L'application, $\det : GL_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}^*$ qui à la matrice A associe $\det A$, est un morphisme de groupe de $(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ dans $(\mathbb{K}^*, \times)$.

Théorème 3 :

Soient $(G, .)$ et $(G', .)$ deux groupes et f un morphisme de groupe de $(G, .)$ dans $(G', .)$. On note x^{-1} et y^{-1} les inverses respectifs de x et y dans $(G, .)$ et $(G', .)$. On note e et e' les éléments neutres respectifs de G et G' . On a alors :

a) $f(e) = e'$

b) $\forall x \in G, f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$

c) $\forall x \in G \forall n \in \mathbb{Z} f(x^n) = (f(x))^n$

Démonstration. a) De $e * e = e$ on obtient $f(e).f(e) = f(e)$. On multiplie à gauche par $f^{-1}(e)$ et on obtient $f(e) = e'$

b) On a pour $x \in G : f(x).f(x^{-1}) = f(x.x^{-1}) = f(e) = e'$

De même : $f(x^{-1}).f(x) = e'$

On en déduit que $f(x^{-1})$ est l'inverse de $f(x)$.

c) On montre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la dernière propriété. Pour $n \in \mathbb{Z}^-$, on a alors :

$$f(x)^n = (f(x))^{-n \times (-1)} = (f(x)^{-n})^{-1} = (f(x^{-n}))^{-1} = f((x^{-n})^{-1}) = f(x^n)$$

Théorème 4 :

Soit f un isomorphisme de groupe. Alors f^{-1} est un isomorphisme de groupe.

Démonstration. Soit f un isomorphisme de groupe de $(G, .)$ dans $(G', .)$.

Soit y_1 et y_2 deux éléments de G' .

$$\text{On a : } f(f^{-1}(y_1)f^{-1}(y_2)) = f(f^{-1}(y_1))f(f^{-1}(y_2)) = y_1 y_2$$

$$\text{On obtient donc, en composant par } f^{-1} : f^{-1}(y_1 y_2) = f^{-1}(y_1)f^{-1}(y_2).$$

Donc f^{-1} est un morphisme de groupes de G dans G' , c'est-à-dire un isomorphisme, comme f est supposé bijectif.

Pour montrer que deux groupes sont isomorphes, il suffit d'exhiber un isomorphisme entre eux.

Pour montrer que deux groupes ne sont pas isomorphes, on cherche une propriété conservée par isomorphisme, qui est vraie pour l'un et faux pour l'autre.

Exercice 2 : Les groupes suivant sont-ils isomorphes ?

- a) $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{Q}, +)$
- b) $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{R}_+^*, \times)$
- c) $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{R}^*, \times)$
- d) $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$

2.2 Noyau, image

Soient $(G, *)$ et $(G', .)$ deux groupes d'éléments neutres respectifs e et e' , et f un morphisme de groupes de G dans G' .

Théorème 5 :

Si H est un sous-groupe de G , alors $f(H)$ est un sous groupe de G' .

Si H' est un sous-groupe de G' , alors $f^{-1}(H')$ est un sous groupe de G .

On en déduit :

Théorème 6 :

$f(G)$ est un sous-groupe de G' , appelé image de f et noté Imf .

$f^{-1}(\{e'\}) = \{x \in G / f(x) = e'\}$ est un sous-groupe, appelé noyau de f et noté $\ker f$.

Théorème 7 :

a) f est injectif si et seulement si $\ker f = \{e\}$.

b) f est surjective si et seulement si $G' = Imf$.

Démonstration. a) On suppose que f est injectif. Si $x \in \ker f$, alors $f(x) = e' = f(e)$, et donc par l'injectivité de f , on a $x = e$, d'où $\ker f = \{e\}$.

Réciproquement, supposons que $\ker f = \{e\}$.

Soient x et y dans G tels que $f(x) = f(y)$.

On a, $f(x * y^{-1}) = f(x).f(y^{-1}) = f(x).f(y)^{-1} = f(x).f(x)^{-1} = e'$

Et donc, $x * y^{-1} \in \ker f = \{e\}$ et on obtient $x = y$ et l'injectivité est démontrée.

b) Nous savons que f surjective équivaut à $f(G) = G'$.

Exercice 3 :

Pour $x \in \mathbb{R}$, on note : M_x la matrice : $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x^2 & 1 & x \\ 2x & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Et soit $G = \{M_x, x \in \mathbb{R}\}$. Montrer que G est un sous-groupe de $GL_3(\mathbb{R})$, isomorphe à $(\mathbb{R}, +)$.

3 Groupes monogènes et cycliques

3.1 Groupes des entiers congrus modulo n

Rappel : Nous avons vu en première année la relation de congruence modulo n définie par :
 $x \equiv y [n] \iff y - x \in n\mathbb{Z}$

C'est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$ compatible avec l'addition.

On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble des classes d'équivalence pour cette relation. La classe d'un élément k de $\mathbb{Z}$ se note $\overline{k}$

Théorème 8 :

Pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un ensemble fini de cardinal n :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}.$$

Théorème 9 :

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif et l'application $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, k \mapsto \overline{k}$ est un morphisme de groupe.

3.2 Groupe engendré par un élément

Théorème 10 :

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $a \in G$. Le sous groupe engendré par a est $\langle a \rangle = \{a^k, k \in \mathbb{Z}\}$.

Définition :

Un groupe G est dit monogène s'il est engendré par un seul élément. Tout élément qui l'engendre se nomme un générateur.

Un groupe cyclique est un groupe monogène fini

Exemple : avec la notation additive, le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est cyclique engendré par $\overline{1}$. En effet $\overline{k} = \overline{k} \cdot \overline{1} = \overline{1} + \overline{1} + \dots + \overline{1}$, k fois.

On obtient plus généralement le théorème :

Théorème 11 :

Les générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les entiers naturels premiers avec n .

Théorème 12 :

Tout groupe monogène infini est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$. Tout groupe monogène fini est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ pour un certain n .

On en déduit :

Théorème 13 :

Une racine n -ième de l'unité est un nombre complexe z tel que $z^n = 1$. Le groupe $\mathbb{U}_n = \{e^{2ik\pi/n}, k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket\}$ des racines de l'unité est engendré par $e^{2i\pi/n}$ puisque $e^{2ik\pi/n} = (e^{2i\pi/n})^k$; Il est donc isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Exercice 4 : Soit $(G, .)$ un groupe, H et K deux sous-groupes cycliques de G . Montrer que $H \cap K$ est cyclique.

4 Ordre d'un élément d'un groupe

Définition :

Soit G un groupe. On dit que l'élément $x \in G$ est d'ordre fini si le sous-groupe $\langle x \rangle$ est de cardinal fini. Celui-ci est appelé l'ordre de l'élément de x .

Théorème 14 :

Si x est d'ordre fini d et si e désigne l'élément neutre de G , alors pour $n \in \mathbb{Z}$, on a : $x^n = e \iff d \mid n$.

Théorème 15 :

L'ordre d'un élément d'un groupe fini divise le cardinal du groupe.

Exercice 5 : On note $GL_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées $(2, 2)$ de déterminant non nul et $GL_2(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices carrées $(2, 2)$ à coefficients dans $\mathbb{Z}$ de déterminant égale à 1 ou -1 .

a) Montrer que $GL_2(\mathbb{Z})$ est un groupe pour la multiplication.

b) On pose : $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Et

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculer l'ordre de A , de B et de AB . Que peut-on en déduire ?

5 Anneaux

5.1 Définition

Définition :

Un ensemble non vide, A , muni de deux lois de compositions internes notées $+$ et $\times$ appelées respectivement addition et multiplication, est un anneau lorsque :

- a) $(A, +)$ est un groupe commutatif.
- b) la loi $\times$ est associative.
- c) La loi $\times$ possède un élément neutre noté 1_A , différent de l'élément neutre pour l'addition, 0_A .
- d) La multiplication est distributive par rapport à l'addition, c'est à dire :
 $\forall (a, b, c) \in A^3, a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ et $(b + c) \times a = b \times a + c \times a$

Si la loi $\times$ est commutative, on dit que l'anneau A est commutatif. La multiplication se note sans symbole : $ab = a \times b$

5.2 Produit fini d'anneaux

Définition :

Soient des anneaux $A_1, A_2, \dots, A_n$; On muni le produit cartésien $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, d'une structure d'anneau par opération terme à terme :

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$$
$$(a_1, \dots, a_n) \times (b_1, \dots, b_n) = (a_1 \times b_1, \dots, a_n \times b_n)$$

Les éléments neutres sont $(0_{A_1}; \dots; 0_{A_n})$ et $(1_{A_1}; \dots; 1_{A_n})$ où 0_{A_i} et 1_{A_i} sont les éléments neutres de A_i .

5.3 Sous-anneaux

Définition :

Une partie B d'un anneau A est un sous-anneau si elle vérifie les assertions suivantes :

- a) $1_A \in B$
- b) B est stable pour les deux opérations $+$ et $\times$:
 $\forall (x, y) \in B, x + y \in B$ et $xy \in B$

Un sous-anneau a les mêmes éléments neutres que l'anneau initial.

5.4 Morphisme d'anneaux

Définition :

Soient A et B deux anneaux. On dit qu'une application $f : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux si elle vérifie :

$$f(1_A) = 1_B$$

$$\forall (a, b) \in A^2 \quad f(a + b) = f(a) + f(b)$$

$$\forall (a, b) \in A^2 \quad f(ab) = f(a)f(b)$$

Définition :

Un isomorphisme d'anneau est un morphisme d'anneaux bijectif.

Théorème 16 :

Soit f un morphisme d'anneaux de A dans B . Soient A' et B' deux sous-anneaux de A et B respectivement. Alors $f(A')$ est un sous-anneau de B et $f^{-1}(B')$ est un sous-anneau de A .

Théorème 17 :

Soit f un isomorphisme d'anneau. Alors f^{-1} est un isomorphisme d'anneau.

5.5 Anneau intègre

Définition :

On dit que l'anneau A est intègre s'il vérifie :

$$\forall (a, b) \in A^2, \quad ab = 0 \Rightarrow (a = 0 \text{ ou } b = 0).$$

Théorème 18 :

L'ensemble, noté $U(A)$, des éléments inversibles d'un anneau A pour la multiplication est un groupe pour cette loi.

5.6 Corps

Définition :

On dit qu'un anneau K est un corps s'il n'est pas réduit à $\{0\}$, et si tout élément non nul de K est inversible.

Exemples : $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \cdot)$ si p est un nombre premier.

Définition :

On dit qu'une partie K' d'un corps K est un sous-corps de K si elle est stable pour les deux lois, et si, munie des lois induites par celles de K , K' est un corps.

Pour que K' soit un corps, il faut et il suffit que K' est un sous-anneau de K , et que l'inverse de tout élément non nul de K' appartienne à K' . L'élément unité de K' est celui de K .

Un morphisme de corps est un morphisme d'anneaux. Un morphisme de corps est toujours injectif.

Théorème 19 :

(Wedderburn) Tout corps fini est commutatif

Exercice 6 : Soit p un nombre premier.

a) Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1; p-1 \rrbracket$, p divise $\binom{p}{k}$.

b) On note $\mathbb{F}_p$ l'anneau $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \cdot)$, montrer que l'application f de $\mathbb{F}_p$ dans $\mathbb{F}_p$ définie par : $a \mapsto a^p$ est un isomorphisme d'anneau, puis que c'est l'identité.

c) En déduire que : $\forall x \in \mathbb{Z}, x^p \equiv x \pmod{p}$.

Ce dernier résultat est appelé petit théorème de Fermat

6 Idéaux d'un anneau commutatif

Dans cette section, A est un anneau commutatif.

Définition :

Une partie I d'un anneau commutatif A est un idéal, si I est un sous-groupe additif de A et tel que pour tout $x \in I$ et $a \in A$, $xa \in I$.

Théorème 20 :

Le noyau d'un morphisme f de l'anneau A vers l'anneau B est un idéal de A .

$\ker f$ n'est jamais un sous-anneau car 1_A n'est pas dans $\ker f$.

Théorème 21 :

Toute intersection d'idéaux est un idéal.

Théorème 22 :

Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$, avec $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 7 : Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et I un idéal de A . On note :

$$\sqrt{I} = \{a \in A / \exists n \in \mathbb{N}^*; a^n \in I\}.$$

Montrer que $\sqrt{I}$ est un idéal qui contient I .

7 Corrections des exercices

Exercice 1 : a) Soit $(x, y) \in G^2$. On a $(x * y) * (x * y) = e$ et donc $x * (y * x) * y = e$ par associativité. Et $x * x * (y * x) * y * y = x * y$ on obtient finalement $y * x = x * y$.

b) Soit $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in H$. Alors $x + x = (x_1 + x_1, x_2 + x_2, \dots, x_n + x_n) = (\overline{0}, \overline{0}, \dots, \overline{0})$. En effet pour tout élément y de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ $y + y = \overline{0}$.

c) Soit E un ensemble infini. L'ensemble des applications de E dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, muni de l'addition usuelle des applications, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^E, +)$, est un groupe infini qui vérifie :

$$\forall f \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^E), \forall x \in E \text{ on a } f(x) + f(x) = \overline{0}$$

Ce groupe vérifie la condition de l'énoncé.

Exercice 2 : a) $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}$ ne sont pas en bijection, le premier est non dénombrable alors que le deuxième l'est. Ils ne peuvent donc être isomorphes.

b) Ils sont isomorphes, en effet l'application exponentielle est un isomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers $(\mathbb{R}^*, \times)$.

c) Dans $\mathbb{R}^*$, $a = -1$ est différent de l'élément neutre 1 et est tel que $a^2 = 1$. S'il existait un isomorphisme f entre $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{R}^*, \times)$, on aurait $f^{-1}(a^2) = f^{-1}(1) = 0$ or $0 = f^{-1}(a^2) = f^{-1}(a) + f^{-1}(a) = 2f^{-1}(a)$ et donc $f^{-1}(a) = 0$ ce qui est absurde puisqu'on doit avoir $f^{-1}(a) \neq 0$.

d) Le groupe $(\mathbb{Q}, +)$ vérifie la propriété suivante :

$$\forall y \in \mathbb{Q} \exists x \in \mathbb{Q} y = 2x$$

Si f était un isomorphisme de $(\mathbb{Q}, +)$ vers $(\mathbb{Q}^*, \times)$, on aurait :

$f(y) = f(2x) = f^2(x)$ or si $f(y) = 2$, $f(x) \notin \mathbb{Q}$, ce qui est absurde. Donc il n'existe pas d'isomorphisme entre $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{Q}^*, \times)$.

Exercice 3 : Par un calcul facile, on obtient : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, M_x M_y = M_{x+y}$. Or $M_0 = I_3$; On en déduit que toute matrice M_x est inversible, d'inverse M_{-x} .

Et donc, $f : x \mapsto M_x$ est un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers $GL_3(\mathbb{R})$. On a : $G = \text{Im} f$, donc f est surjective.

Soit $x \in \ker f$, alors $f(x) = I_3$, et donc $x = 0$. On en déduit que f est injective. En conclusion, f est un isomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans G .

Exercice 4 : Soit $n = \text{card } H$ et a un générateur de H . On a : $H = \{a^i, 0 \leq i \leq n-1\}$.

$H \cap K$ est fini, car inclus dans H fini ; Montrons qu'il est monogène. Si $H \cap K = \{e\}$, c'est terminé. Supposons que $H \cap K \neq \{e\}$.

Alors $I = \{i \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket / a^i \in H \cap K\}$ est non vide, donc il admet un minimum noté k .

$H \cap K$ est un sous-groupe de G , donc le sous-groupe de G engendré par a^k est inclus dans $H \cap K$.

Soit $x \in H \cap K$. Il existe $i \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$ tel que $x = a^i$. On effectue la division euclidienne de i par k : il existe $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que $i = qk + r$, avec $r \in \llbracket 0; k-1 \rrbracket$.

Or a^i et a^k appartiennent à $H \cap K$, et nous avons $a^r = a^{i-qk} = a^i(a^k)^{-q} \in H \cap K$. Mais si $r \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$, alors $r < k = \min I$. Ce qui est impossible.

Donc $r = 0$ et $i = kq$ et $x = a^i = (a^k)^q$. On en déduit que $H \cap K$ est le sous-groupe de G engendré par a^k . Il est monogène et fini, et donc cyclique.

Exercice 5 : a) Montrons que $GL_2(\mathbb{Z})$ est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{R})$ pour la multiplication de matrices. $GL_2(\mathbb{Z})$ contient la matrice identité I_2 .

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ deux éléments de $GL_2(\mathbb{Z})$

On a : $MN = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z})$.

Pour l'inverse de M , le déterminant de M valant ± 1 , $M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z})$.

On en déduit que $GL_2(\mathbb{Z})$ est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{R})$.

b) Un calcul de matrice donne : $A^2 = -I_2$; on en déduit que $A^3 = A^2 \times A = -I_2 \times A = -A$ et donc $A^4 = I_2$. A est donc d'ordre 4.

Pour B : $B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ et on obtient $B^3 = I_2$. Donc B est d'ordre 3.

On a : $AB = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Par récurrence, on montre que $\forall n \in \mathbb{N}$, $(AB)^n = (-1)^n \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Donc l'ordre de AB est infini.

On en déduit que, dans un groupe non commutatif, le produit de deux éléments d'ordre fini n'est pas nécessairement d'ordre fini.

Exercice 6 : a) on a $\binom{p}{k} k!(p-k)! = p!$, on en déduit que p divise $\binom{p}{k} k!(p-k)!$. Or p est premier et on a $k < p$ et $p-k < p$, donc est premier avec $k!(p-k)!$. En utilisant le théorème de Gauss, on obtient que p divise $\binom{p}{k}$.

b) Soit $(a, b) \in \mathbb{F}_p^2$, on a $(a+b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k b^{p-k} = a^p + b^p$. En effet les $\binom{p}{k}$ sont des multiples de p , à l'exception du premier et du dernier.

L'anneau $\mathbb{F}_p$ est commutatif donc $\forall (a, b) \in \mathbb{F}_p^2$, $(ab)^p = a^p b^p$. De plus $f(1) = 1^p = 1$.

Donc f est un morphisme d'anneaux. Or $\mathbb{F}$ est un corps, donc f est injectif. Comme $\mathbb{F}$ est fini, f est bijective.

Et alors, $f(2) = f(1+1) = f(1) + f(1) = 1+1 = 2$ et on montre par récurrence $f(k) = k$ pour $k \in \llbracket 1; p-1 \rrbracket$. Donc f est l'identité.

c) On en conclut que :

$\forall x \in \mathbb{Z}$, $x^p \equiv x \pmod{p}$.

Exercice 7 : Si $a \in I$, alors $a^1 \in I$ donc $a \in \sqrt{I}$. Donc $I \subset \sqrt{I}$.

Soit $(a, b) \in \sqrt{I} \times \sqrt{I}$. Il existe n et p entiers naturels non nuls tels que $a^n \in I$ et $b^p \in I$.

On a : $(a+b)^{n+p} = \sum_{k=0}^{n+p} \binom{n+p}{k} a^k b^{n+p-k}$.

Si $n+p \geq k \geq n$, $a^k \in I$ et donc $a^k b^{n+p-k} \in I$ et si $0 \leq k < n$, alors $n+p \geq n+p-k \geq p$ et donc $b^{n+p-k} \in I$ d'où $a^k b^{n+p-k} \in I$. On en déduit que $(a+b)^{n+p} \in I$. Donc $a+b \in \sqrt{I}$.

Soit $a \in \sqrt{I}$ et $b \in A$. Il existe alors n , entier naturel non nul, tel que $a^n \in I$, et donc $(ab)^n = a^n b^n \in I$. On en déduit que $ab \in \sqrt{I}$.

Finalement $\sqrt{I}$ est un idéal.